

SPOTDES

Teoria de Desenvolvimento de Sistemas
Trabalho Prático — Modelagem UML do Jogo do Grupo

INTEGRANTES

Ana Clara
Cauê Caldera
Gabriel das Graças
Isabela Bartu
Ivan Salerno

JOGO DESENVOLVIDO

Verine's

Jogo digital educativo 2D de gerenciamento de restaurante,
culinária e matemática aplicada

Professor

Domingos Bernardo

Item da ementa

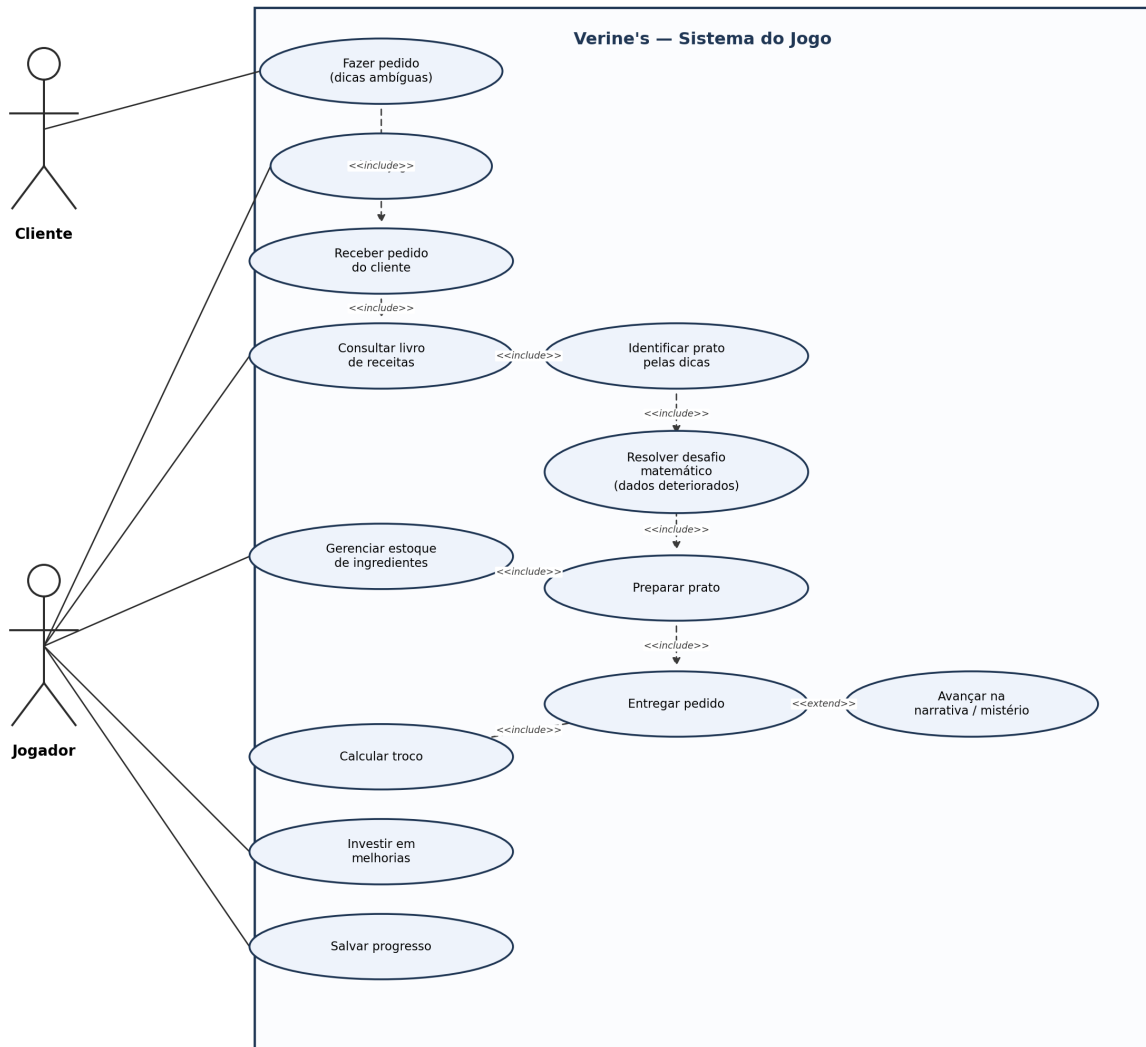
6.10 — Projeto Integrado

Data de entrega

11/08/2026

Diagrama de Casos de Uso

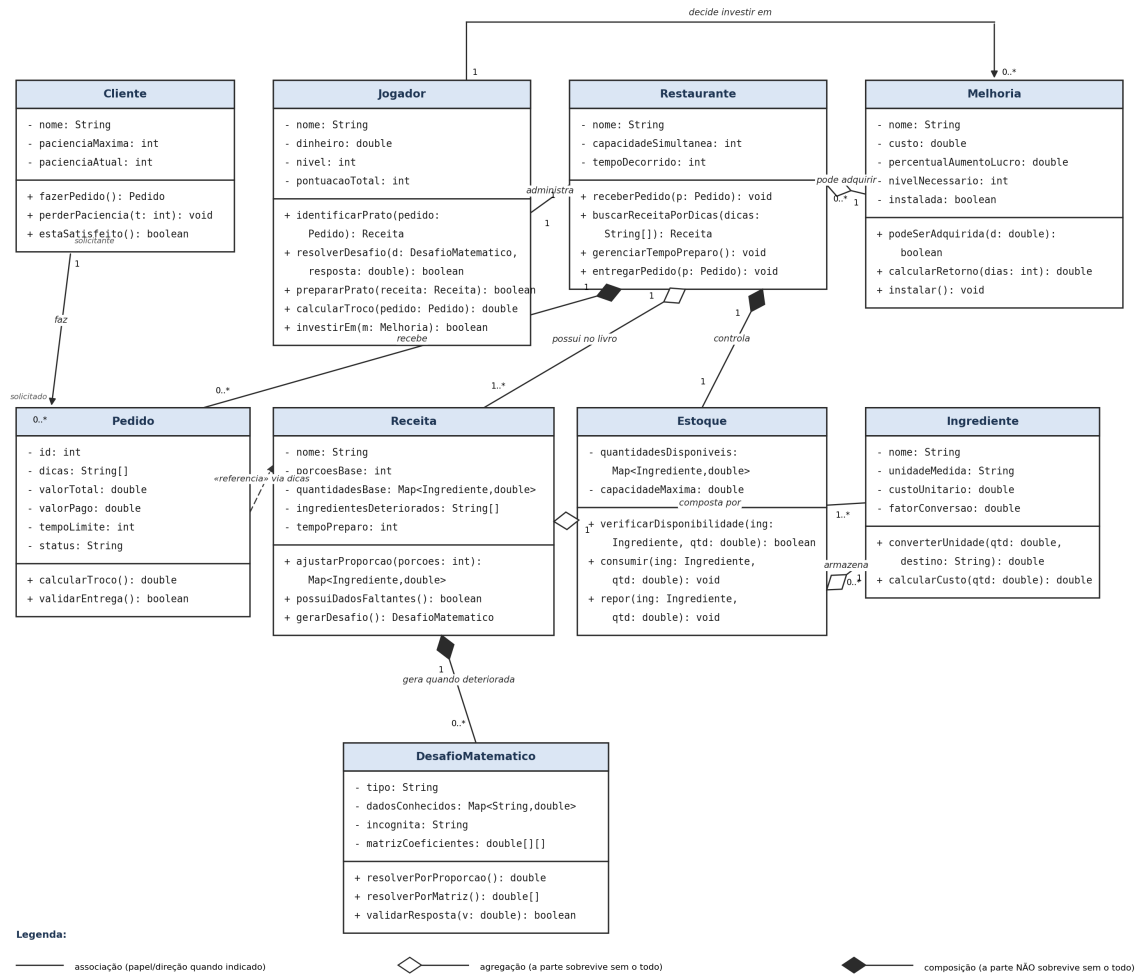
O sistema tem dois atores: o **Cliente**, que dispara o pedido em forma ambígua (apenas dicas), e o **Jogador**, que interage com o restaurante para atendê-lo. O fluxo principal é evidenciado pelas relações <<include>>: o pedido do cliente aciona a consulta ao livro de receitas e a identificação do prato pelas dicas; caso os dados da receita estejam deteriorados, surge o desafio matemático necessário para recuperá-los antes de preparar e entregar pedido.



O caso de uso <<extend>> "Avançar na narrativa/mistério" representa o elemento de mistério familiar de Verine's. "Investir em melhorias" representa a mecânica de reinvestimento financeiro no restaurante.

Diagrama de Classes

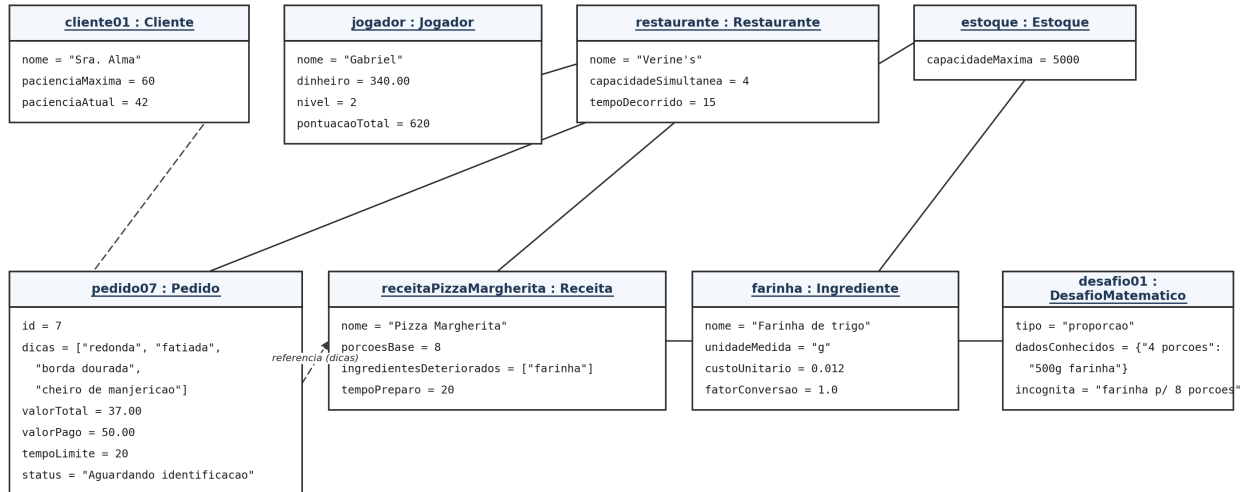
Nove classes estruturam o sistema: **Cliente**, **Jogador**, **Restaurante**, **Pedido**, **Receita**, **DesafioMatematico**, **Estoque**, **Ingrediente** e **Melhoria**. As relações seguem o teste "a parte sobrevive sem o todo?": **Restaurante compõe Pedido** e **Estoque** (não existem fora de um restaurante específico) e **Receita compõe DesafioMatematico** (o desafio só existe enquanto parte daquela receita); já **Receita**, **Melhoria** e **Ingrediente** são **agregados** por seus "todos" porque continuam existindo de forma independente (um livro de receitas ou catálogo de ingredientes compartilhável). **Cliente**→**Pedido** é uma associação direcionada com papéis (solicitante/solicitado), no mesmo padrão do exemplo Governante–Feudo visto em aula.



Multiplicidades: um **Cliente** pode fazer vários **Pedidos** (0..*); um **Restaurante** recebe vários **Pedidos** e possui várias **Receitas** em seu livro (1..*); cada **Receita** é composta por 1..* **Ingredientes** e pode gerar 0..* desafios matemáticos, conforme os dados deteriorados encontrados.

Diagrama de Objetos

Instantâneo de uma partida em andamento: a cliente "Sra. Alma" pede uma pizza descrevendo-a apenas por dicas ("redonda", "fatiada", "borda dourada", "cheiro de manjeriço"). O jogador precisa reconhecê-la como *Pizza Margherita* no livro de receitas; a quantidade do ingrediente *farinha* está deteriorada, gerando o desafio de proporção 4→8 porções.

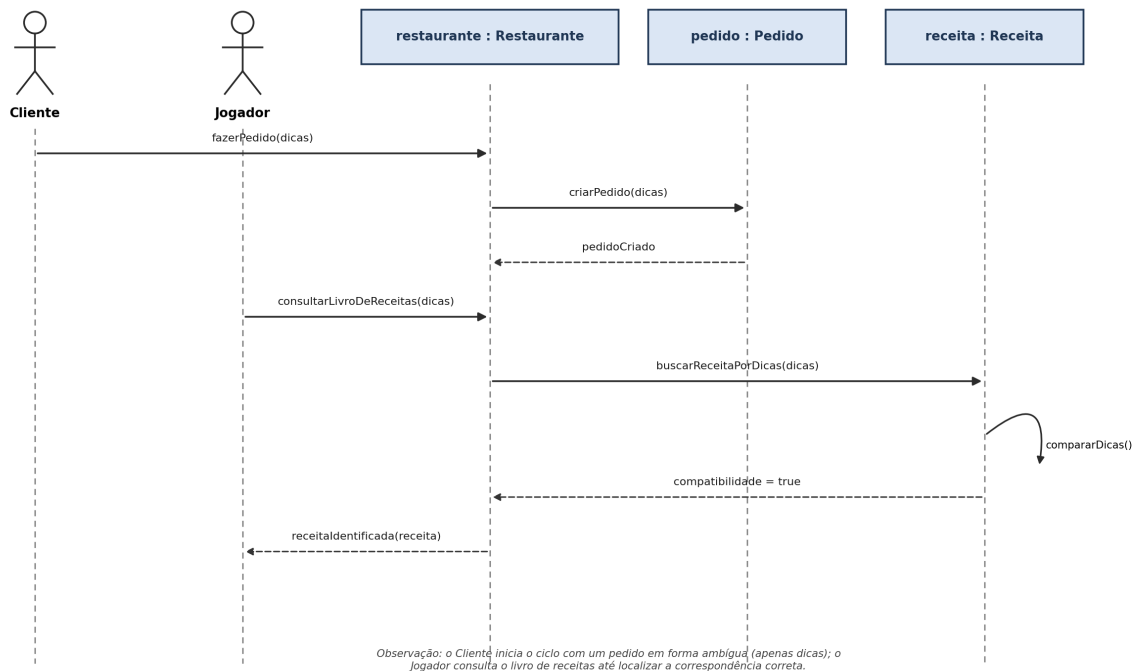


Cliente faz o pedido 07 apenas com dicas ambíguas; o jogador identifica a receita de Pizza Margherita, cujo ingrediente "farinha" está deteriorado, gerando o desafio de proporção.

Valores concretos: valorPago (R\$ 50,00) – valorTotal (R\$ 37,00) resultará em um troco de R\$ 13,00 na sequência de entrega.

Diagrama de Sequência 1 — Receber pedido e identificar o prato

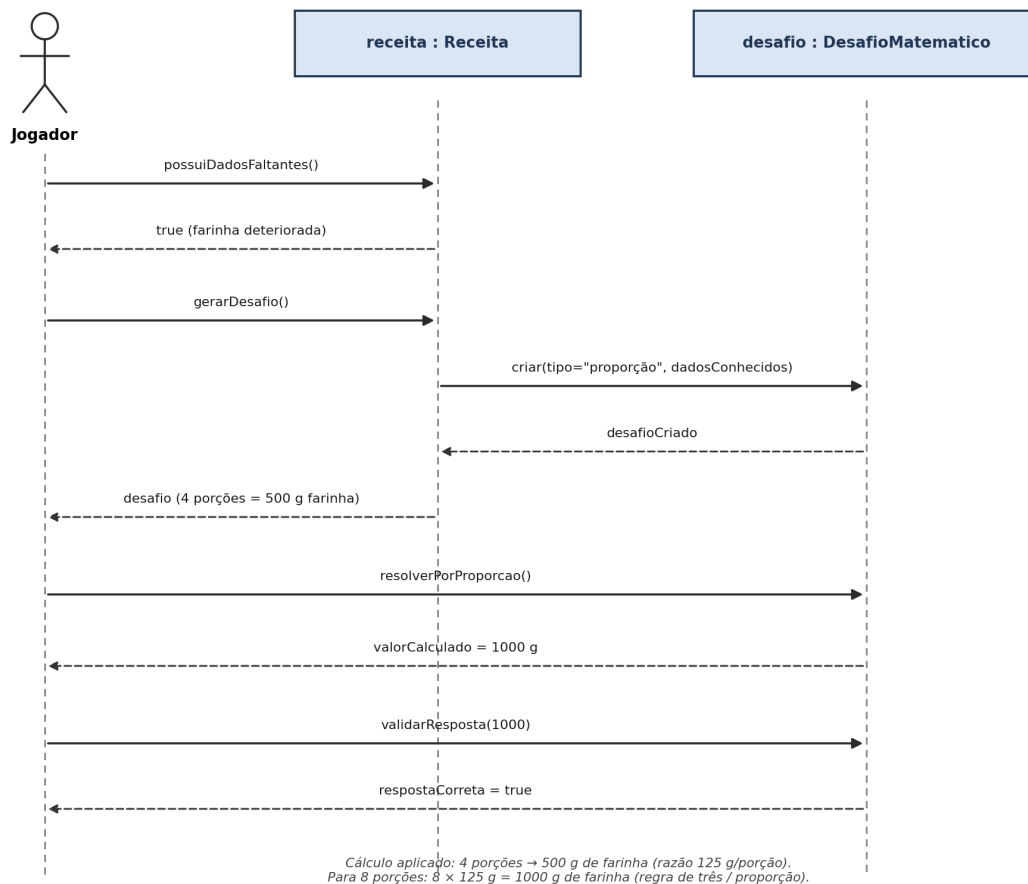
Mostra como o Cliente inicia o ciclo principal do jogo com um pedido em forma ambígua (apenas dicas) e como o Jogador, por meio do restaurante, consulta o livro de receitas até localizar a correspondência correta.



Setas cheias = mensagens síncronas; setas tracejadas = retornos, conforme padrão apresentado em aula.

Diagrama de Sequência 2 — Resolver o desafio matemático

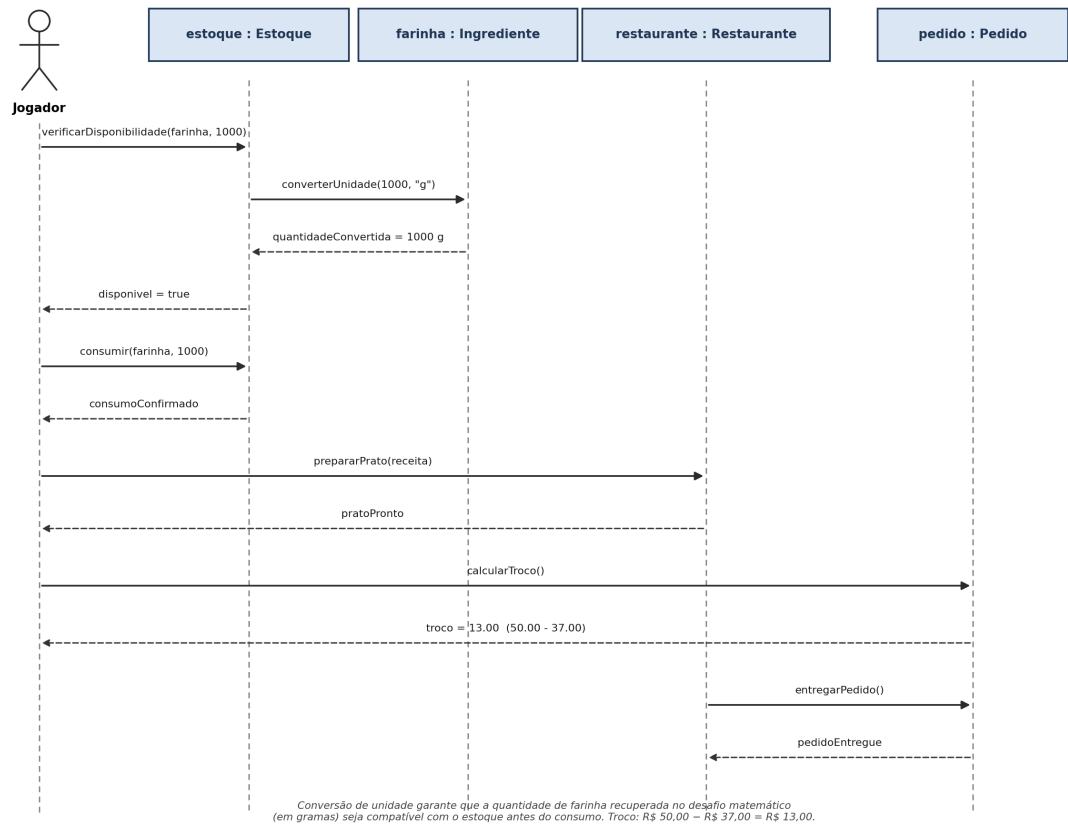
Após identificar a receita, o jogador percebe que a quantidade de farinha está deteriorada. A Receita gera um DesafioMatematico do tipo "proporção", que o jogador resolve e valida antes de prosseguir com o preparo.



Este é o núcleo educacional do jogo: a mecânica de razão e proporção (e, em receitas mais complexas, sistemas resolvidos por matrizes) é obrigatória para reconstruir a receita original.

Diagrama de Sequência 3 — Preparar, entregar e calcular o troco

Com a receita completa, o jogador verifica a disponibilidade do ingrediente no estoque (convertendo a unidade recuperada no desafio matemático), consome-o, prepara o prato, calcula o troco a devolver ao cliente e finaliza a entrega do pedido.



A aritmética financeira (subtração entre valor pago e valor do pedido) aparece como método concreto da classe Pedido, `calcularTroco()`; a conversão de unidades aparece como método concreto da classe Ingrediente, `converterUnidade()`.